



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第十六章 偏微分与全微分 §5 中值定理和泰勒公式

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

- 中值定理
- 泰勒 (Taylor) 公式
- 多元函数微分法应用举例

凸区域的定义

凸区域的定义

设 $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^n$ 是区域。若连结 $\mathbf{D}$ 中任意两点的线段都完全属于 $\mathbf{D}$ ，即对于任意两点 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in \mathbf{D}$ 和一切 $\lambda \in [0, 1]$ ，恒有

$$\mathbf{x}_0 + \lambda(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) \in \mathbf{D},$$

则称 $\mathbf{D}$ 为凸区域。

例如 $\mathbb{R}^2$ 上的开圆盘

$$\mathbf{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2\}$$

就是凸区域。

中值定理

中值定理

设二元函数 $f(x, y)$ 在凸区域 $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^2$ 上可微, 则对于 $\mathbf{D}$ 内任意两点 (x_0, y_0) 和 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, 至少存在一个 θ ($0 < \theta < 1$), 使得

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta x + f_y(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta y. \end{aligned}$$

中值定理证明

证 因为 $\mathbf{D}$ 是凸区域, 所以

$$(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \in \mathbf{D}, \quad t \in [0, 1].$$

作辅助函数

$$\varphi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y),$$

中值定理证明

这是定义在 $[0, 1]$ 上的一元函数，由已知条件， $\varphi(t)$ 在 $[0, 1]$ 连续，在 $(0, 1)$ 可导，且

$$\varphi'(t) = f_x(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)\Delta x + f_y(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)\Delta y.$$

由拉格朗日中值定理，可知存在 θ ($0 < \theta < 1$)，使得

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta).$$

注意 $\varphi(1) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ ， $\varphi(0) = f(x_0, y_0)$ ，并将 $\varphi'(t)$ 的表达式代入上式，即得到定理的结论。

证毕

中值定理推论

中值定理推论

如果函数 $f(x, y)$ 在区域 $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^2$ 上的偏导数恒为零，那么它在 $\mathbf{D}$ 上必是常值函数。

中值定理推论

证 设 (x', y') 是区域 $\mathbf{D}$ 上任意一点, 则存在 $r' > 0$, 使得点 (x', y') 的邻域 $O((x', y'), r') \subset \mathbf{D}$ 。由**中值定理**, 对任意的 $(x, y) \in O((x', y'), r')$, 存在 θ ($0 < \theta < 1$), 使得

$$f(x, y) - f(x', y') = f_x(x' + \theta\Delta x, y' + \theta\Delta y)\Delta x + f_y(x' + \theta\Delta x, y' + \theta\Delta y)\Delta y = 0,$$

其中 $\Delta x = x - x'$, $\Delta y = y - y'$ 。因此

$$f(x, y) = f(x', y'), \quad (x, y) \in O((x', y'), r'),$$

即 $f(x, y)$ 在 $O((x', y'), r')$ 上是常值函数。

中值定理推论

现设 (x_0, y_0) 为区域 $\mathbf{D}$ 上一定点, (x, y) 为区域 $\mathbf{D}$ 上任意一点, 则存在连续映射 $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbf{D}$, 满足 $\gamma([0, 1]) \subset \mathbf{D}$, $\gamma(0) = (x_0, y_0)$, $\gamma(1) = (x, y)$, 即 γ 是区域 $\mathbf{D}$ 中以 (x_0, y_0) 为起点, 以 (x, y) 为终点的道路。于是函数 $f(\gamma(t))$ 在 $[0, 1]$ 连续, 且满足

$$f(\gamma(0)) = f(x_0, y_0), \quad f(\gamma(1)) = f(x, y).$$

中值定理推论

记

$$t_0 = \sup\{s \in [0, 1] \mid f(\gamma(t)) = f(\gamma(0)) = f(x_0, y_0), t \in [0, s]\},$$

则 $t_0 > 0$, 且由 $f(\gamma(t))$ 的连续性, 有 $f(\gamma(t_0)) = f(x_0, y_0)$ 。

由于 $\gamma(t_0) \in \mathbf{D}$, 根据上面的证明, 存在 $\gamma(t_0)$ 的邻域 $O(\gamma(t_0), r_0)$, 使得 $O(\gamma(t_0), r_0) \subset \mathbf{D}$, 且对于一切 $(x, y) \in O(\gamma(t_0), r_0)$, 成立

$$f(x, y) = f(\gamma(t_0)) = f(x_0, y_0).$$

中值定理推论

如果 $t_0 < 1$, 由 $\gamma(t)$ 的连续性可知, 对于充分小的 $\Delta t > 0$, 有 $t_0 + \Delta t < 1$ 及 $\gamma(t_0 + \Delta t) \in O(\gamma(t_0), r_0)$, 从而又成立 $f(\gamma(t_0 + \Delta t)) = f(\gamma(t_0)) = f(x_0, y_0)$, 这与 t_0 的定义矛盾, 于是必有 $t_0 = 1$ 。所以

$$f(x, y) = f(\gamma(1)) = f(\gamma(0)) = f(x_0, y_0).$$

即 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{D}$ 上是常值函数。

证毕

n 元函数的中值定理

n 元函数的中值定理

设 n 元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在凸区域 $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^n$ 上连续, 且在 $\mathbf{D}$ 上可微, 则对于 $\mathbf{D}$ 内任意两点 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 和 $(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2, \dots, x_n^0 + \Delta x_n)$, 至少存在一个 θ ($0 < \theta < 1$), 使得

$$\begin{aligned} & f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2, \dots, x_n^0 + \Delta x_n) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \\ &= \sum_{i=1}^n f_{x_i}(x_1^0 + \theta \Delta x_1, x_2^0 + \theta \Delta x_2, \dots, x_n^0 + \theta \Delta x_n) \Delta x_i. \end{aligned}$$

例 1.1

例 1.1 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微, 且存在常数 $M > 0$, 使得对任意 $(x, y) \in D$ 都有

$$|f_x(x, y)| \leq M, \quad |f_y(x, y)| \leq M.$$

证明: 对任意 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$, 有

$$|f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)| \leq M(|x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|).$$

例 1.1

证 对 $f(x, y)$ 应用中值定理, 有

$$\begin{aligned} f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) &= f_x(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1))(x_2 - x_1) \\ &\quad + f_y(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1))(y_2 - y_1), \quad 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} |f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)| &\leq |f_x(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1))| |x_2 - x_1| \\ &\quad + |f_y(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1))| |y_2 - y_1|. \end{aligned}$$

例 1.1 (续)

由题设

$$|f_x(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1))| \leq M,$$

$$|f_y(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1))| \leq M,$$

故

$$|f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)| \leq M|x_2 - x_1| + M|y_2 - y_1| = M(|x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|).$$

例 1.2

例 1.2 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微, 且对任意 $(x, y) \in D$ 都有

$$f_x(x, y) = f_y(x, y).$$

证明: $f(x, y)$ 可表示为

$$f(x, y) = \varphi(x + y),$$

其中 φ 是一元函数。

例 1.2

证 取任意两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$, 并设

$$x_1 + y_1 = x_2 + y_2.$$

于是

$$x_2 - x_1 = -(y_2 - y_1).$$

对 $f(x, y)$ 应用二元函数中值定理, 有

$$\begin{aligned} f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) &= f_x(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1))(x_2 - x_1) \\ &\quad + f_y(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1))(y_2 - y_1), \\ 0 &< \theta < 1. \end{aligned}$$

例 1.2 (续)

由题设条件

$$f_x(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1)) = f_y(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1)),$$

故

$$\begin{aligned} & f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) \\ &= f_x(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1))[(x_2 - x_1) + (y_2 - y_1)] \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此, 只要 $x + y$ 的值相同, $f(x, y)$ 的值也相同。

例 1.2 (续)

于是 $f(x, y)$ 只与 $x + y$ 有关。记

$$u = x + y,$$

则存在一元函数 φ , 使得

$$f(x, y) = \varphi(u) = \varphi(x + y).$$

目录

► 中值定理

► 泰勒 (Taylor) 公式

► 多元函数微分法应用举例

泰勒公式

泰勒公式

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有 n 阶连续导数, 且在 (a, b) 上有 $n+1$ 阶导数。设 $x_0 \in [a, b]$ 为一定点, 则对于任意 $x \in [a, b]$, 成立

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + r_n(x),$$

其中余项 $r_n(x)$ 满足

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad \xi \text{ 在 } x \text{ 和 } x_0 \text{ 之间。}$$

泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x) = & f(x_0) + \Delta x \frac{d}{dx} f(x_0) + \frac{1}{2!} \Delta x^2 \frac{d^2}{dx^2} f(x_0) + \cdots \\ & + \frac{1}{n!} \Delta x^n \frac{d^n}{dx^n} f(x_0) + r_n(x_0 + \Delta x) \end{aligned}$$

$$r_n(x_0 + \Delta x) = \frac{1}{(n+1)!} \Delta x^{n+1} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} f(x_0 + \theta \Delta x), 0 < \theta < 1$$

泰勒公式

泰勒公式

设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的邻域 $U = O((x_0, y_0), r)$ 上具有 $k+1$ 阶连续偏导数, 那么对于 U 内每一点 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ 都成立

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots + \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) + R_k$$

$$\text{其中 } R_k = \frac{1}{(k+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{k+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) (0 < \theta < 1)$$

称为拉格朗日 (Lagrange) 余项。

泰勒公式说明

注:

$$\begin{aligned} & \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^p f(x_0, y_0) \\ &= \sum_{i=0}^p C_p^i \frac{\partial^p f}{\partial x^{p-i} \partial y^i}(x_0, y_0) (\Delta x)^{p-i} (\Delta y)^i \quad (p \geq 1) \end{aligned}$$

泰勒公式说明

证: 对于给定点 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in U$, 构造辅助函数 $\phi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$, 则由定理条件, 一元函数 $\phi(t)$ 在 $|t| \leq 1$ 上具有 $k+1$ 阶连续导数, 因此在 $t=0$ 处成立泰勒公式

$$\phi(t) = \phi(0) + \phi'(0)t + \frac{1}{2!}\phi''(0)t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}\phi^{(k)}(0)t^k + \frac{1}{(k+1)!}\phi^{(k+1)}(\theta t)t^{k+1},$$
$$0 < \theta < 1$$

特别当 $t=1$ 时, 有

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \frac{1}{2!}\phi''(0) + \cdots + \frac{1}{k!}\phi^{(k)}(0) + \frac{1}{(k+1)!}\phi^{(k+1)}(\theta), \quad 0 < \theta < 1$$

泰勒公式证明 (续)

应用复合函数求导的链式规则易算出

$$\phi'(t) = \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$$

$$\phi''(t) = \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$$

...

$$\phi^{(k)}(t) = \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$$

泰勒公式证明 (续)

代入上面 $\phi(1)$ 的表示式即得定理结论。当 $k=0$ 时, 就得到在 $U = O((x_0, y_0), r)$ 上的中值公式

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y, \quad 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

证毕

泰勒公式推论

推论

设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域上具有 $k+1$ 阶连续偏导数, 那么在点 (x_0, y_0) 附近成立

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \\ &= f(x_0, y_0) + \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) \\ &+ \cdots + \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) + o \left(\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \right)^k \right) \end{aligned}$$

例 2.1

例 2.1 近似计算 $(1.08)^{3.96}$ 。

例 2.1

考虑函数 $f(x, y) = x^y$ 在 $(1, 4)$ 点的泰勒公式。由于

$$f(1, 4) = 1$$

$$f_x(x, y) = yx^{y-1}, \quad f_x(1, 4) = 4, \quad f_y(x, y) = x^y \ln x, \quad f_y(1, 4) = 0$$

$$f_{xx}(x, y) = y(y-1)x^{y-2}, \quad f_{xx}(1, 4) = 12$$

$$f_{yy}(x, y) = x^y (\ln x)^2, \quad f_{yy}(1, 4) = 0$$

$$f_{xy}(x, y) = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x, \quad f_{xy}(1, 4) = 1$$

例 2.1 (续)

应用推论得到 (展开到二阶为止)

$$\begin{aligned}f(1 + \Delta x, 4 + \Delta y) &= (1 + \Delta x)^{4 + \Delta y} \\&= 1 + 4\Delta x + 6\Delta x^2 + \Delta x\Delta y + o(\Delta x^2 + \Delta y^2)\end{aligned}$$

取 $\Delta x = 0.08, \Delta y = -0.04$, 略去高阶项就得到

$$(1.08)^{3.96} \approx 1 + 4 \times 0.08 + 6 \times 0.08^2 - 0.08 \times 0.04 = 1.3552$$

它与精确值 $1.356307321 \dots$ 的误差已小于千分之二。

例 2.2

例 2.2 在计算机上求 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在点 (x, y) 的值, 通常选取一个很小的 h , 然后用中心差商

$$\frac{f\left(x + \frac{h}{2}, y\right) - f\left(x - \frac{h}{2}, y\right)}{h}.$$

例 2.2 (续)

近似代替 $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ 。对 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$ 作同样处理, 即有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &\approx \frac{1}{h} \left[\frac{\partial f}{\partial x} \left(x + \frac{h}{2}, y \right) - \frac{\partial f}{\partial x} \left(x - \frac{h}{2}, y \right) \right] \\ &\approx \frac{\frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} - \frac{f(x, y) - f(x-h, y)}{h}}{h} \\ &= \frac{f(x+h, y) - 2f(x, y) + f(x-h, y)}{h^2}\end{aligned}$$

五点差分格式

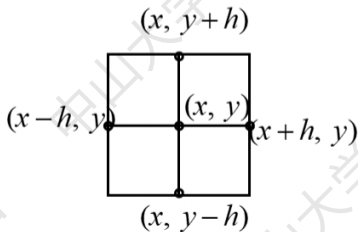
在 y 方向也采用这个方法，并记

$$\Delta_h f(x, y) = \frac{f(x+h, y) + f(x, y+h) + f(x-h, y) + f(x, y-h) - 4f(x, y)}{h^2}$$

就可以通过计算 $\Delta_h f(x, y)$ 来求得 $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) f(x, y)$ 的近似值。

五点差分格式

这是一个重要的近似计算公式。由于在计算 (x, y) 处的二阶偏导数时用到了 $f(x, y)$ 在它及它的上下左右共五个点的函数值，因此称 $\Delta_h f(x, y)$ 为五点差分格式。



例 2.3

例 2.3 求函数 $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在 $(0, 0)$ 点邻域的四阶泰勒公式。

例 2.3

令 $u = x^2 + y^2$, 则

$$f(x, y) = \ln(1 + u).$$

由一元函数的泰勒展开式

$$\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + o(u^4) \quad (u \rightarrow 0),$$

代入 $u = x^2 + y^2$, 得

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^2 + o((x^2 + y^2)^2).$$

例 2.3 (续)

再将四次项展开, 得到

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + y^2 - \frac{1}{2}(x^4 + 2x^2y^2 + y^4) + o((x^2 + y^2)^2) \\ &= x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x^4 - x^2y^2 - \frac{1}{2}y^4 + o((x^2 + y^2)^2). \end{aligned}$$

因此, $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在 $(0, 0)$ 点邻域的四阶泰勒公式为

$$\ln(1 + x^2 + y^2) = x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x^4 - x^2y^2 - \frac{1}{2}y^4 + o((x^2 + y^2)^2).$$

例 2.4

例 2.4 求函数 $f(x, y) = \sin x e^y$ 在 $(0, 0)$ 点邻域的四阶泰勒公式。

例 2.4

由一元函数的泰勒展开式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4), \quad e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{6} + \frac{y^4}{24} + o(y^4),$$

于是

$$f(x, y) = \sin x e^y = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right) \left(1 + y + \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{6} + \frac{y^4}{24} + o(y^4) \right).$$

例 2.4 (续)

保留总次数不超过 4 次的项, 得

$$f(x, y) = x + xy + \frac{1}{2}xy^2 + \frac{1}{6}xy^3 - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^3y + o\left((x^2 + y^2)^2\right).$$

因此, $f(x, y) = \sin x e^y$ 在 $(0, 0)$ 点邻域的四阶泰勒公式为

$$\sin x e^y = x + xy + \frac{1}{2}xy^2 + \frac{1}{6}xy^3 - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^3y + o\left((x^2 + y^2)^2\right).$$

例 2.5

例 2.5 设 $f(x, y)$ 是 n 次齐次函数, 证明

$$x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy} = n(n-1)f.$$

例 2.5

证 设 $f(x, y)$ 是 n 次齐次函数, 则对任意 $t > 0$, 有

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y).$$

两边对 t 求导, 得

$$f_x(tx, ty)x + f_y(tx, ty)y = nt^{n-1}f(x, y).$$

即

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right) f(tx, ty) = nt^{n-1}f(x, y).$$

例 2.5 (续)

上式两边再对 t 求导, 得

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(f_x(tx, ty)x + f_y(tx, ty)y \right) = n(n-1)t^{n-2}f(x, y).$$

而

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(f_x(tx, ty)x + f_y(tx, ty)y \right) &= x(f_{xx}(tx, ty)x + f_{xy}(tx, ty)y) \\ &\quad + y(f_{yx}(tx, ty)x + f_{yy}(tx, ty)y). \end{aligned}$$

由于 $f_{xy} = f_{yx}$, 故

$$x^2 f_{xx}(tx, ty) + 2xy f_{xy}(tx, ty) + y^2 f_{yy}(tx, ty) = n(n-1)t^{n-2}f(x, y).$$

例 2.5 (续)

令 $t = 1$, 便得

$$x^2 f_{xx}(x, y) + 2xy f_{xy}(x, y) + y^2 f_{yy}(x, y) = n(n-1)f(x, y).$$

即

$$x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy} = n(n-1)f.$$

证毕。

多元泰勒公式

多元泰勒公式

设 n 元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在点 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 附近具有 $k+1$ 阶的连续偏导数, 那么在这点附近成立如下的泰勒公式:

$$\begin{aligned} f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2, \dots, x_n^0 + \Delta x_n) &= f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \\ &+ \left(\sum_{i=1}^n \Delta x_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) + \frac{1}{2!} \left(\sum_{i=1}^n \Delta x_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^2 f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \\ &+ \dots + \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=1}^n \Delta x_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^k f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) + R_k \end{aligned}$$

多元泰勒公式

其中

$$R_k = \frac{1}{(k+1)!} \left(\sum_{i=1}^n \Delta x_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^{k+1} f(x_1^0 + \theta \Delta x_1, x_2^0 + \theta \Delta x_2, \dots, x_n^0 + \theta \Delta x_n)$$

$0 < \theta < 1$, 为拉格朗日余项。

目录

- ▶ 中值定理
- ▶ 泰勒 (Taylor) 公式
- ▶ 多元函数微分法应用举例

例 3.1

例 3.1 设 $f(x, y)$ 在函数区间上连续, 且 $f(1, 0) = f(0, 1)$, 则在 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 至少有两点满足 $y f_x = x f_y$ 。

例 3.1

证 令

$$x = \cos \theta$$

$$y = \sin \theta$$

令 $g(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta)$, 因此

$$g(0) = g\left(\frac{\pi}{2}\right) = g(2\pi).$$

例 3.1

$$g'(\theta) = f_x(-\sin \theta) + f_y \cos \theta = x f_y - y f_x = 0$$

则由罗尔定理

$$\exists \theta_1 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \exists \theta_2 \in \left(\frac{\pi}{2}, 2\pi\right),$$

使得

$$g'(\theta_1) = g'(\theta_2) = 0.$$

例 3.2

例 3.2 $f(x, y)$ 满足 $y f_x = x f_y$, 则 $f(x, y) = \varphi(r)$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

例 3.2

证 设 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 于是

$$f_{\theta} = f_x(-r \sin \theta) + f_y \cdot r \cos \theta = x f_y - y f_x = 0,$$

说明 f 与 θ 无关, 所以

$$f(x, y) = \varphi(r).$$

例 3.3

例 3.3 设 $f(x, y)$ 满足 $xf_x + yf_y = 0$ 则 $f \equiv C$ 。

例 3.3 (解)

证 作极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

当 $r > 0$ 时,

$$f_r = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta = \frac{1}{r}(xf_x + yf_y) = 0.$$

因此对每个固定的 θ , 函数 $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ 与 r 无关, 故可记为

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \phi(\theta) \quad (r > 0).$$

例 3.3 (解)

又由于 f 在原点连续, 令 $r \rightarrow 0^+$, 得

$$\phi(\theta) = \lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = f(0, 0).$$

故 $\phi(\theta)$ 与 θ 无关, 从而

$$f(x, y) \equiv f(0, 0).$$

即 f 为常数函数。

例 3.4

例 3.4 $u(x, y)$ 满足 $u \cdot u_{xy} = u_x \cdot u_y$, 则 $u(x, y) = f(x)g(y)$ 。

例 3.4

证

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_x}{u} \right) = \frac{u_{xy}u - u_x u_y}{u^2} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \ln u = \frac{u_x}{u} = \varphi(x).$$

对 x 积分:

$$\ln u = \int \varphi(x) dx = F(x) + C = F(x) + G(y)$$

因此

$$u = e^{F(x)+G(y)} = f(x)g(y).$$

作业

- P223 4(1) 7 8(2)